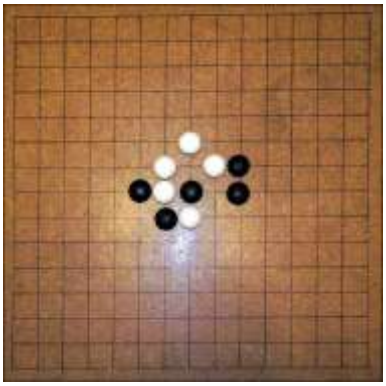
Bacsó Janka A6VVDJ

RENJU

Dokumentáció

Rövid tartalom

Kétszemélyes tábla játék, amit 15x15-ös (go)táblán, fehér és fekete bábukkal játszanak offline, grafikus felületen. A játékosok felváltva lépnek. A bábut a tábla valamely rácspontjára helyezik vagy passzolnak. A játék ideje mérve lesz, viszont maga a játék nem megy időre.



Játék általános leírás

Menete

Játékosok egymás után helyezik el a táblán a köveiket. A fekete kezdi a játékot azzal, hogy a tábla közepére teszi az első követ. Ezt követően felváltva tesznek, míg a játék véget nem ér.

Nyerés

Az a játékos nyer, aki először rak ki öt követ egy töretlen sorba. A fehér esetében az overline is győzelemnek számít. A fehér automatikusan megnyeri a játékot, ha a fekete overline-t, inlinedouble-t, dupla négyest vagy dupla hármast rak ki.

Tiltott lepések (csak fekete számára)

Overline - 6db fekete kő van 1 sorban

Inlinedouble - amikor 1 sor/oszlop/átló 2 féleképpen is be lehet fejezni, ezzel lehetetlenné téve a nyerés kivédését

Double Three – 2 db nyitott végű 3 kőből álló sor/oszlop/átló.

- 2 db olyan sor/oszlop/átló van, aminek szabad terület a vége
- egy kő lerakásával nyitott végű 4-es sor/oszlop/átló hozható létre, és a másik csak egy nyitott hármas

Double Four – 2 db nyitott végű 4 kőből álló sor/oszlop/átló

Use- Case

Új játék: Új játék elkezdése.

Scoreboard: Kilistázza, hogy hány lépést tettek, fehér hányat lépet, fekete hányat lépet, ki nyert. Miután megnéztük, amit szeretünk volna, kiléphetünk, vagy visszatérhetünk a főoldalra.

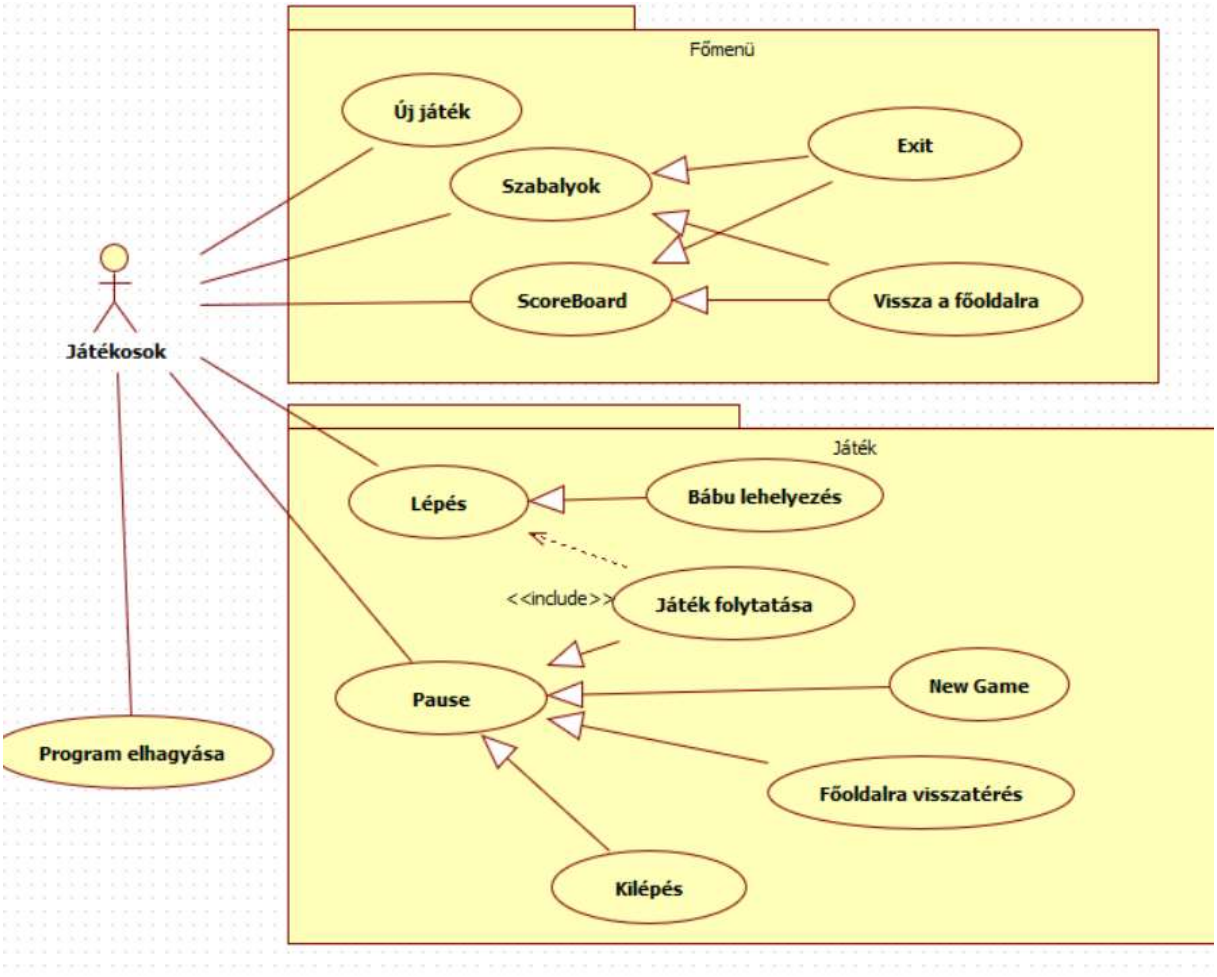
Szabályok: Szabályokat kiírja, vissza lehet menni a főoldalra vagy mindent bezárni.

Vissza a főoldalra: Visszavisz a főoldalra.

Lépés (Bábu lehelyezése): A játékos játék közben két interakcióra képes: vagy lehelyez egy bábut a táblára.

Pause (főoldalra visszatérés, játék folytatás, new game): Játék közben elérhető funkció. Ennek segítségével vissza tudunk menni a főoldalra. Folytatni tudja a jelenlegi játékot, vagy teljesen kilépni a programból, vagy elkezdeni egy teljesen új játékot.

Program elhagyása/Kilepes/Exit: Az ablak bezárásával bárhol el lehet hagyni a játékot.



Program működés

Program indításakor szembe találkozunk a főmenüvel, ahol 3 opciót kapunk.

Új játék: ezzel elindítjuk a játékot

Eredmények: Ebben előző játékok eredményeit láthatjuk. Ezeket az eredményeket a program egy txt-ben tárolja le.

Szabályok: ez arra szolgál, hogy a felhasználónak elmagyarázza a játék lényeget, és annak szabályait.

Új játékot választva, elindul a játék. Játékon kívül döntik el a játékosok, ki melyik színnel lesz. Az irányítás egérrel történő kattintás a tábla rács kereszteződéseibe. Játszma közben van lehetőség megállítani a játékot a Pause gomb segítségével. Itt feljön az a lehetőség, hogy a programból teljesen kilépjen és visszatérjen a főoldalra a játékot nem mentve, vagy folytassa ott, ahol abbahagyta.

A játék a végén kiírja a nyertest, és ad két opciót: Új játék, vagy főoldalra való visszatérés.

Játék állapot mentésre nincs lehetőség. Ha kilépünk a jelenlegi játékból, az örökre elvész.

Osztálydiagram

(kép lejebb található mert nagyon nagy)

GamePack: A játék lényeges elemeit tartalmazó package.

- GameFrame:
  Ez adja a játék keretét. Egy 15x15-os gombokból álló felületet hoz létre. (initComponents())
  public void initGombTomb()
  Itt inicializálok egy tároló tömböt is, amit tovább adok majd a játékomnak.
  public void gombtombeElem(JButton gomb, String color)
  Ide kuldom be a gomb koordinatait amit rogzitek a tombomben. Majd ezekutan meg hivom a Game konstruktor fuggvenyet.

- Game: Itt történik a csoda.
  private int[][] increment
  ennek segítségével mozgunk a mátrixban
  public void setStone
  feltölt nekünk egy mátrixot az adott kövünk különböző tengelyeken vizsgált értekéire.
  public int getPosition
  megkapjuk, hogy az adott tengelyen mi a pozíciónk.
  String getSequence
  Megkapjunk az adott tengelyre a stringünket.
  public Pair<Integer, String> GetAxisData(int row, int col, int currentAxis)
  itt tesszük össze az adott tengelyen levő pozíciónkat és strigünket.
  int Mintakereses(Pair<Integer, String> axisdata, String keyString)
  Van-e az adott minta az adott stringünkben.
  public boolean IsMatch(int row, int col, int keyType, int matchType, int restrictedAxis)
  Ez a függvény, amibe helyzetünket beadva megtudjuk, hogy olyan pozícióba léptünk, ami végetvet a játéknak.

public boolean IsSecondMatch(int row, int col, int keyType, int restrictedAxis, int matchOffset, int matchLen)
ez a függvény akkor hívódik elő, amikor double three/four gyanúja merül fel. Ennek segítségével ellenőrizzük a kövünk környezetét.
public void Game(String[][] tomb, int row, int col, String ko, WinFrameWhite wfw, WinFrameBlack wfb)
ez a függvény felelős azért hogy a játék fusson. Itt adjuk meg mindennek az értékét, és minden egyes lépés után ez ellenőrzi, hogy vége van-e a játéknak.

- Minta:
  Ebben kezelem a mintákat, amiket keresni fogok a stringekben. Ezen minták felelősek azért, hogy ellenőrizni tudjam, azáltal nyert-e, mert kigyűlt az 5 pont, vagy mert szabálysértés volt. Először csinálok 6 listát a 6 lehetséges történésnek (feher5, fekete5, overline, inlinedouble, double four, double three). Majd ezeket a listákat is eltárolom egy listában. Ennek az a haszna, hogy mikor egy lehetséges eshetőségre ellenőrzők, akkor nem kell végig mennem minden lista minden elemén. Meg tudom adni, melyik típust szeretném tudni. Double four és double three esetben jön a legjobban.

- Pair :
  Template a jelenlegi pozíció és a vizsgált string számára.

- SmallMenuFrame
  Pause gomb megnyomására ez az ablak nyílik meg. Itt visszatérhet a főoldalra, új játékot kezdhet vagy folythatja azt a játékot, amit elkezdett.

- WinFrameWhite
  Ha a fehér nyer ez az ablak jelenik meg.

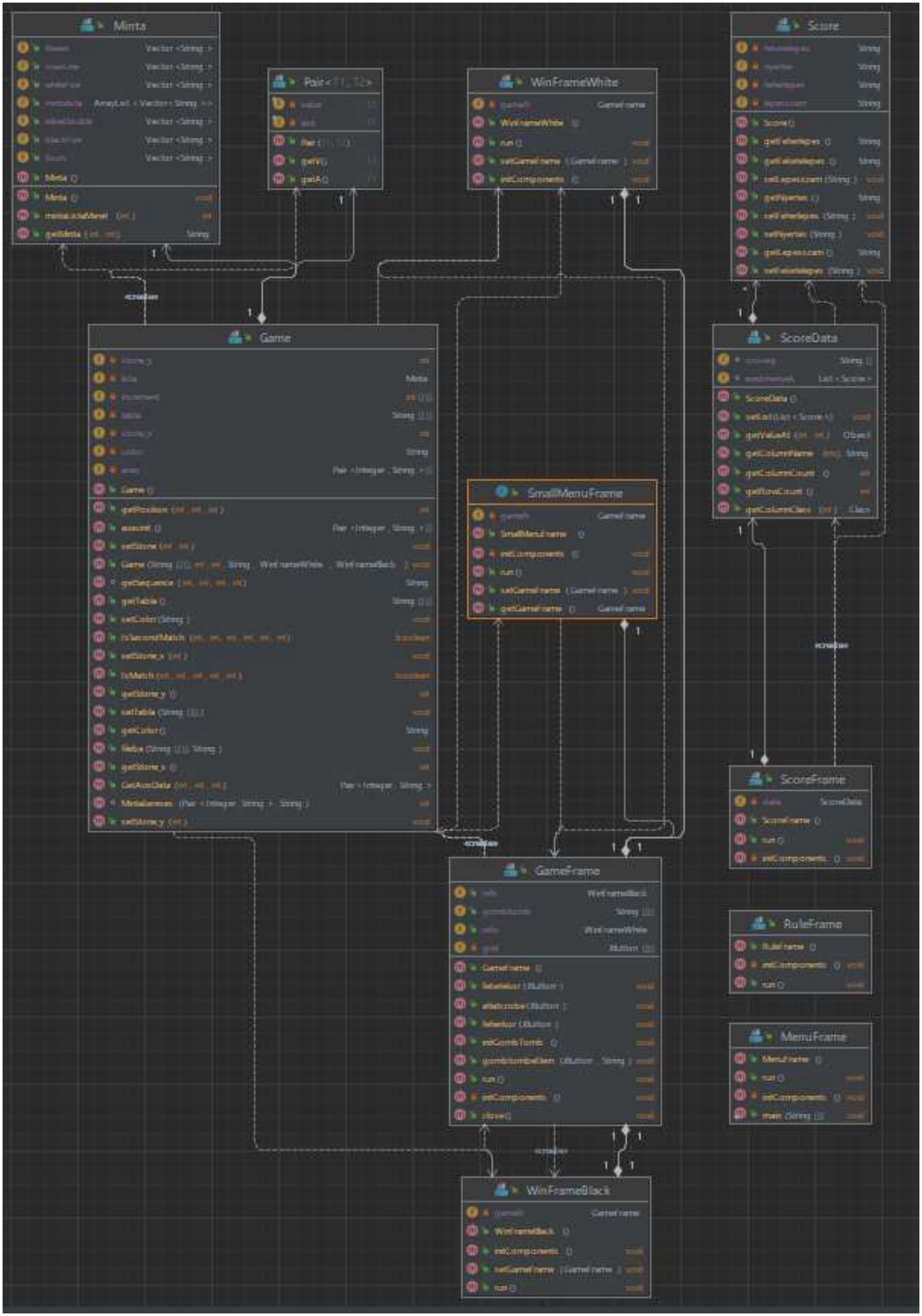
- WinFramebBlack
  Ha a fekete nyer ez az ablak jelenik meg.

MenuPack: A kezdő felületet hozza létre. A Szabály ablakát is ez csinálja. Itt található a main.

- MenuFrame:
  Menü létrehozása. Itt hívódik elő a GameFrame konstruktora. (Új játék választása esetén)
- RuleFrame:
  Szabály ablak létrehozása.

ScorePack: Az eltárolt eredmények(nyerések) táblázatának váza.

- Score :
  Az osztály lényegé, hogy az eredményket könnyebben és egységesen tudjuk kezelni beolvasásnál.
- ScoreData:
  Score értekeink itt kerülnek egy kollekcióba.
- ScoreFrame:
  Az Eredmény táblát itt hozom létre, és töltöm fel a txt adataival.


Minta
Pair<T1, T2>
WinFrameWhite
Score
Game
ScoreData
SmallMenuFrame
ScoreFrame
GameFrame
RuleFrame
MenuFrame
WinFrameBlack

Források (játékszabályokhoz)

https://www.renju.net/study/rules.php

ezek mellékesek az első alapján dolgoztam(https://en.wikipedia.org/wiki/Renju, https://renju.nu/renju-rules/)